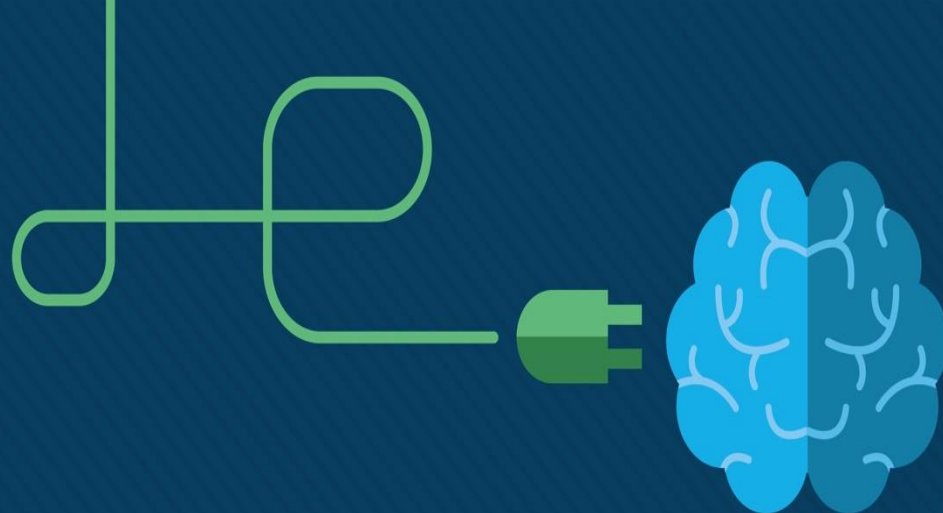




Module 7 : DHCPv4

Notions de base sur la
commutation, le routage et le
sans fil v7.0 (SRWE)



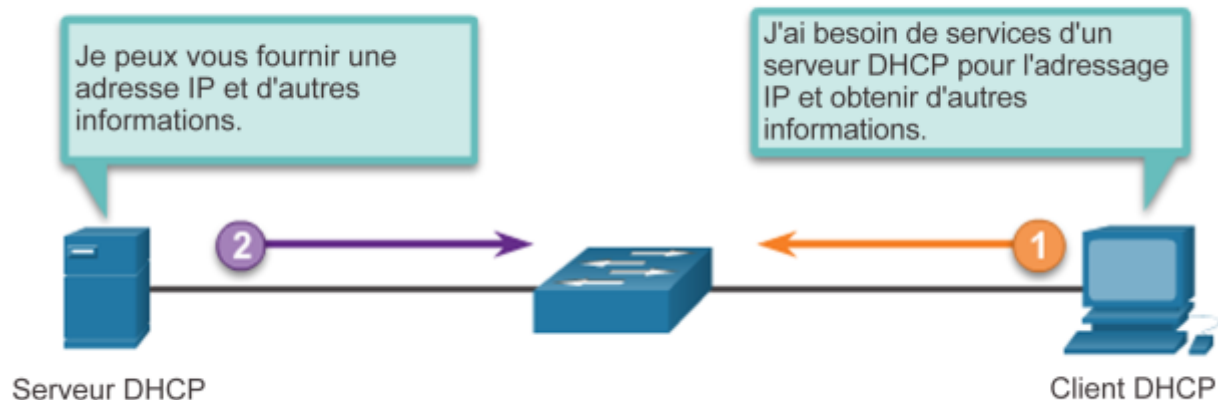
7.1 Concepts du DHCPv4



Fonctionnement de DHCPv4

Présentation de DHCPv4

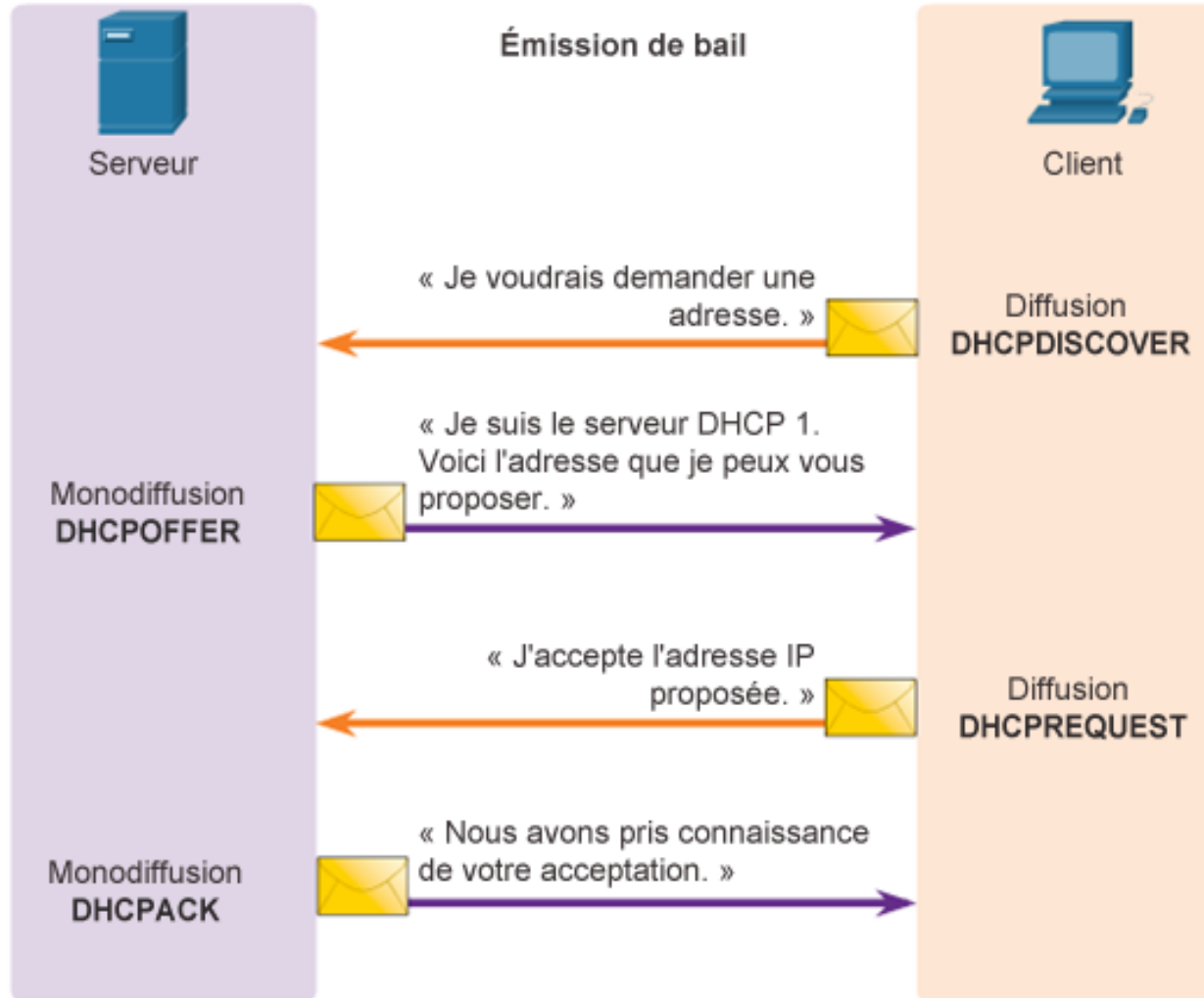
- DHCPv4 :
 - Attribue des adresses IPv4 et d'autres informations de configuration réseau de façon dynamique
 - Est un outil utile pour les administrateurs réseau qui leur permet de gagner du temps
 - Attribue dynamiquement, ou loue, une adresse IPv4 depuis un pool d'adresses
- Un routeur Cisco peut être configuré pour fournir des services DHCPv4.
- Les administrateurs configurent des serveurs DHCPv4 de sorte que le crédit-bail expire. Le client doit alors demander une autre adresse, même si en général c'est la même adresse qui lui est assignée.





Fonctionnement de DHCPv4

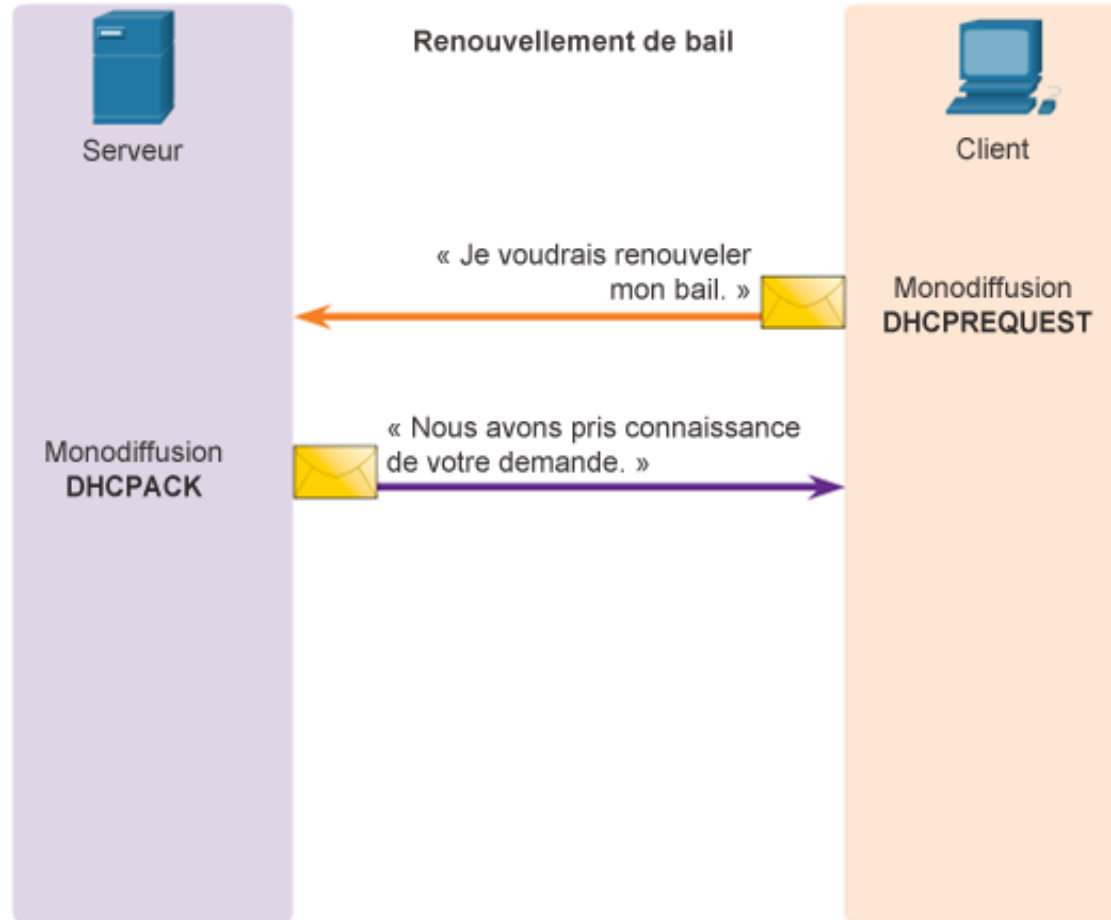
Fonctionnement de DHCPv4





Fonctionnement de DHCPv4

Fonctionnement de DHCPv4 (suite)





Fonctionnement de DHCPv4

Messages de détection et d'offre DHCPv4



Trame Ethernet	IP	Protocole UDP	DHCPDISCOVER
DST MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF SRC MAC: MAC A	IP SRC: 0.0.0.0 IP DST: 255.255.255.255	UDP 67	CIADDR: 0.0.0.0 GIADDR: 0.0.0.0 Mask: 0.0.0.0 CHADDR: MAC A

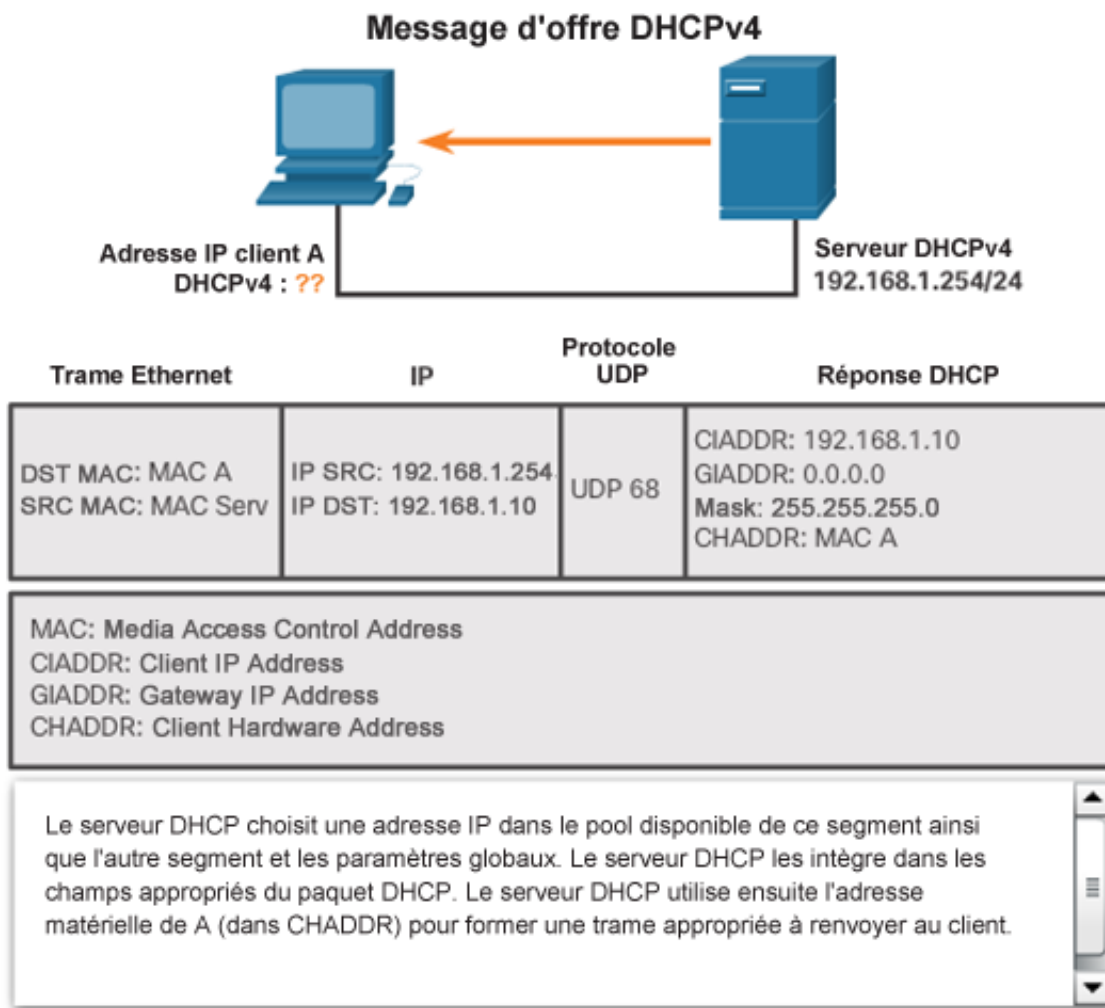
MAC: Media Access Control Address
CIADDR: Client IP Address
GIADDR: Gateway IP Address
CHADDR: Client Hardware Address

Le client DHCP envoie une diffusion IP avec un paquet DHCPDISCOVER. Dans cet exemple, le serveur DHCP se trouve sur le même segment et recueille cette requête. Le serveur note que le champ GIADDR est vide, ce qui signifie que le client est sur le même segment. Le serveur note également l'adresse matérielle du client dans le paquet de requêtes.



Fonctionnement de DHCPv4

Messages de détection et d'offre DHCPv4 (suite)



7.2 Configurer un serveur Cisco IOS DHCPv4



Configuration d'un serveur DHCPv4

Configuration d'un serveur DHCPv4 de base

Un routeur Cisco qui exécute le logiciel Cisco IOS peut être configuré en tant que serveur DHCPv4. Pour configurer DHCP :

1. Excluez des adresses du pool.
2. Définissez le nom du pool DHCP.
3. Définissez la plage d'adresses et le masque de sous-réseau. Utilisez la commande **default-router** pour la passerelle par défaut. Paramètres facultatifs qui peuvent être inclus dans le pool : serveur DNS, nom de domaine.

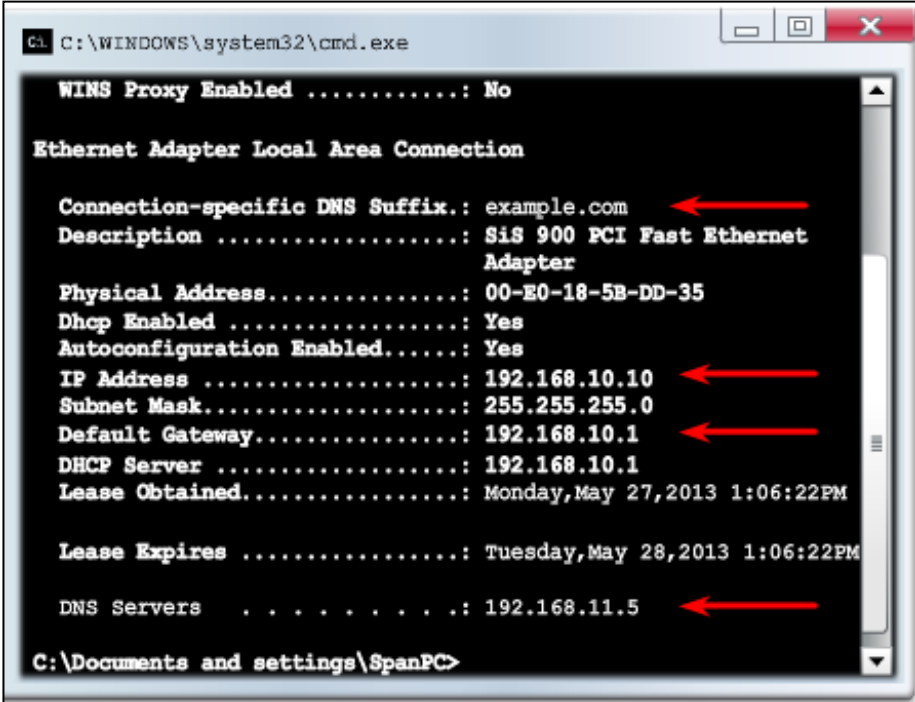
```
R1 (config) # ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1 (config) # ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1 (config) # ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1 (dhcp-config) # network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1 (dhcp-config) # default-router 192.168.10.1
R1 (dhcp-config) # dns-server 192.168.11.5
R1 (dhcp-config) # domain-name example.com
R1 (dhcp-config) # end
R1 #
```

Pour désactiver DHCP, utilisez la commande **no service dhcp**.

Configuration d'un serveur DHCPv4

La vérification de DHCPv4

- Les commandes qui permettent de vérifier DHCP :
`show running-config | section dhcp`
`show ip dhcp binding`
`show ip dhcp server statistics`
- Sur le PC, utilisez la commande `ipconfig /all`.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

WINS Proxy Enabled .....: No

Ethernet Adapter Local Area Connection

Connection-specific DNS Suffix.: example.com
Description .....: SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter
Physical Address.....: 00-E0-18-5B-DD-35
Dhcp Enabled .....: Yes
Autoconfiguration Enabled.....: Yes
IP Address .....: 192.168.10.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 192.168.10.1
DHCP Server .....: 192.168.10.1
Lease Obtained.....: Monday, May 27, 2013 1:06:22PM

Lease Expires .....: Tuesday, May 28, 2013 1:06:22PM

DNS Servers . . . . .: 192.168.11.5

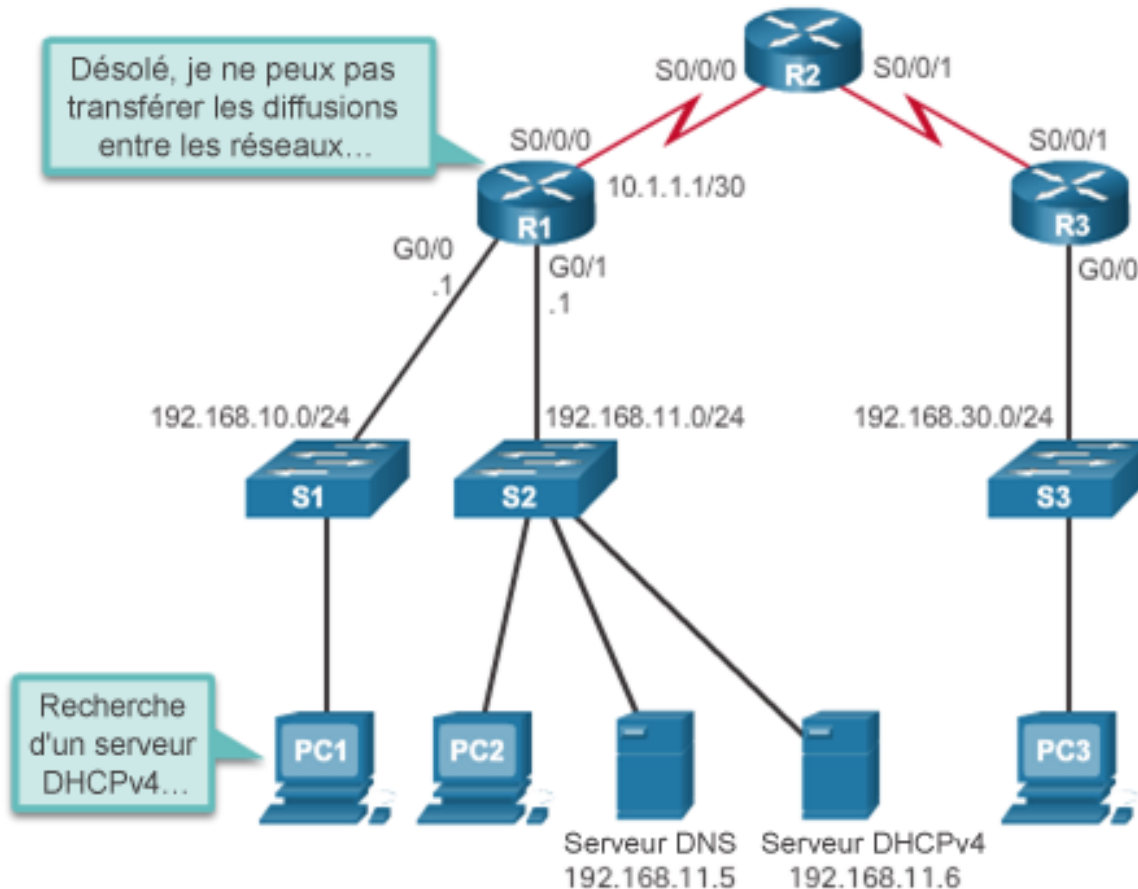
C:\Documents and settings\SpanPC>
```



Configuration d'un serveur DHCPv4

Le relais DHCPv4

Problèmes DHCPv4





Configuration d'un serveur DHCPv4

Le relais DHCPv4 (suite)

- La commande `ip helper-address` permet à un routeur de transférer les diffusions DHCPv4 au serveur DHCPv4. Elle sert à relayer les diffusions.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.11.6
R1(config-if)# end
R1# show ip interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.10.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is 192.168.11.6
<Output omitted>
```

7.3 Configurer un client DHCPv4

Configuration d'un client DHCPv4

La configuration d'un routeur en tant que client DHCPv4

Configuration d'un routeur en tant que client DHCP



```

SOHO(config)# interface g0/1
SOHO(config-if)# ip address dhcp
SOHO(config-if)# no shutdown
SOHO(config-if)#
*Jan 31 17:31:11.507: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface
GigabitEthernet0/1 assigned DHCP address 209.165.201.12, mask
255.255.255.224, hostname SOHO
SOHO(config-if)# end
SOHO# show ip interface g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 209.165.201.12/27
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by DHCP
<output omitted>
  
```



Dépannage de DHCPv4

Le débogage de DHCPv4

```
R1# debug ip dhcp server events
DHCPD: returned 192.168.10.11 to address pool LAN-POOL-1
DHCPD: assigned IP address 192.168.10.12 to client
0100.0103.85e9.87.
DHCPD: checking for expired leases.
DHCPD: the lease for address 192.168.10.10 has expired.
DHCPD: returned 192.168.10.10 to address pool LAN-POOL-1
```

- La commande **debug ip dhcp server events** indique les événements de serveur tels que les attributions d'adresses et les mises à jour des bases de données.

